

9반 · P286 · 김진수 | 프로젝트 기술서

# 전진만할게요.

필기 오답과 주행 실수를 하나의 기록으로 코칭하는  
1·2종 보통 운전면허 학습 보조 웹 서비스

9반\_P286\_김진수\_전진만할게요-개요.pdf

9반\_P286\_김진수\_전진만할게요-API.yml

9반\_P286\_김진수\_전진만할게요-DB.dbml

# 목차

01 서비스 개요

서비스 이름 · 기획 배경과 문제 정의 · 핵심 가치와 주요 기능 · 범위

03 기능 요구사항

액터별 기능 18개와 화면 · API 연결

05 데이터 모델 설계

ERD 20테이블 · 테이블 그룹 5개 · 화면↔API↔DB 대응

07 고려사항

설계에서 고민한 점 · 검증 결과와 한계 · 다음 단계

02 시스템 액터 정의

학습자 · 방문자 · LLM 서비스 · 센서 핸들(MPU-6050)

04 UI 흐름도

화면 13개 전체 흐름 · 화면별 구성 요소와 호출 API · 예외 흐름

06 API 명세 정의

OpenAPI 3.0.3 · 24경로 27동작 · 요청/응답/예외 · 실제 응답 대조

# 필기와 주행 연습 기록을 모아, 근거 있는 다음 연습을 정해 줍니다

| 항목     | 내용                                                                                            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서비스 이름 | 전진만할게요 — 앞으로 나아가는 연습만 쌓자는 뜻                                                                   |
| 서비스 형태 | 브라우저로 쓰는 개인 학습 웹 서비스 (Chrome 권장, 센서 핸들은 선택)                                                   |
| 타겟 사용자 | 1종·2종 보통 운전면허를 준비하는 학습자 (학과시험 ~ 도로주행시험 준비 단계)                                                 |
| 목적     | 필기 오답의 이유를 조문 근거로 이해하고, 도로주행 채점기준에 해당하는 실수를 시뮬레이션에서 미리 겪어 보게 한다                               |
| 주요 기능  | ① 주제별 필기 연습·채점 ② 오답 해설 + AI 설명 ③ 기본조작·도로주행 3D 시뮬레이션(키보드 / 센서 핸들) ④ 서버 재생 검증 결과 ⑤ AI 통합 학습 리포트 |
| 포지셔닝   | <b>대체하지 않음</b> 공식 시험·실차교육을 대체하지 않는 <b>학습 보조</b> . 주행 판정은 연습용이며 공식 채점이 아님을 화면마다 표시             |

# 틀린 이유와 주행 실수가 따로 흩어져, 무엇을 다시 연습할지 알기 어렵습니다

70 / 60점

학과시험 합격 기준  
1종 보통 70점 · 2종 보통 60점 (객관식 40문항)

57 항목

도로주행시험 평가 항목  
감점 46 · 실격 11 (시행규칙 별표26)

11 실격

신호위반·중앙선 침범·보호구역 속도 등  
한 번에 불합격이 되는 항목

| 구분   | 내용                                                                               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 현황   | 필기는 문제 풀이 앱으로, 주행은 학원 실차 교육으로 따로 준비합니다. 기록이 서로 연결되지 않습니다.                        |
| 원인   | 정답만 알려 주고 근거 조문은 보여 주지 않음 · 실차 연습은 시간·비용 때문에 반복 횟수가 제한됨 · 채점기준(감점/실격)을 직접 겪기 어려움 |
| 문제 1 | 필기에서 왜 틀렸는지 모른 채 같은 주제를 반복해서 틀린다                                                 |
| 문제 2 | 신호·보호구역·속도 같은 실격 사유를 실제 주행 전에 체감할 기회가 부족하다                                       |
| 문제 3 | 필기 약점과 주행 실수를 함께 보고 다음 연습을 정할 방법이 없다                                             |

# 핵심 가치별로 해결하는 문제와 기능

| 핵심 가치           | 해결 문제  | 주요 기능                                                                              |
|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거로 이해하는 오답     | 문제 1   | 제출 후에만 정답 공개 · 검수 해설 + <b>조문 근거</b> · AI 오답 코칭(정답은 데이터가 고정, AI는 설명만, 인용 조문 서버 검증)  |
| 실격 사유를 미리 겪는 주행 | 문제 2   | 기본조작 연습장 · 도심 도로주행 A코스(신호·어린이보호구역·횡단보도) · 별표26 항목에 연결된 <b>연습 판정</b> · 사건을 끊지 않고 누적 |
| 믿을 수 있는 기록      | 문제 2·3 | 브라우저 입력 기록을 <b>서버가 같은 엔진으로 재생해 사건 확정</b> · 일치/불일치 표시 · 과거 결과 덮어쓰지 않음               |
| 하나로 모은 다음 연습    | 문제 3   | 필기 주제별 정답률 + 주행 사건 빈도를 서버가 계산 → <b>AI 통합 리포트</b> (수치·근거 ID 서버 검증, 실패 시 규칙 기반 요약)   |
| 있는 장비로 시작       | 문제 2   | 키보드(W/S 전진·후진, A/D 조향)가 기본 · 선택으로 <b>MPU-6050 센서 핸들</b> (roll 좌우 조향 + ↑/↓ 전진·후진)   |

# 학습자 한 명이 혼자 쓰는 흐름만 범위에 넣었습니다

## 포함

회원가입 · 로그인 · 로그아웃 (세션 쿠키 · CSRF)  
대시보드 · 면허 취득 절차 안내  
필기: 주제·문항 수 선택 → 풀이(답안 즉시 저장) → 채점 → 오답 해설 → AI 코칭  
주행: 코스 선택 → 키보드 확인 / 센서 정렬 → 3D 주행 → 서버 재생 검증 결과  
AI 통합 학습 리포트 · 별표26 채점기준 지원 범위 표시

## 제외 (범위 밖)

공식 문제은행 문항과 실전 모의고사 — 이용 조건·정답 검수 전이라 **비활성**  
공식 채점과 같은 자동 채점(A) — 검증 전이라 **0개 활성**  
관리자 화면 · 문항 편집 · 결제 · 학원 연동  
비밀번호 찾기 · 소셜 로그인  
거울·방향지시등·시선 등 **측정하지 않는 행동의 평가**

**범위를 줄인 이유** — 확인되지 않은 공식 데이터·채점 규칙을 활성화하면 학습자에게 잘못된 기준을 줄 수 있어, 확인된 부분만 켜고 나머지는 “안내만(C)”으로 표시합니다.

# 사용자 2종과 외부 시스템 2종

| 액터                              | 구분            | 주요 역할 / 행동                                    | 상세 설명                                                                          |
|---------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 학습자                             | 사용자           | 회원가입·로그인 · 필기 연습·오답 확인 · 주행 연습 · AI 해설·리포트 요청 | 본인 기록만 조회·변경합니다. 면허 종별(1종/2종 보통)에 맞는 문항만 출제됩니다.                                |
| 방문자                             | 사용자<br>(비로그인) | 서비스 소개·면허 취득 절차 안내 보기 · 가입·로그인                | 공식 출처(법제처·도로교통공단)의 버전·조회일과 함께 절차를 봅니다.                                         |
| LLM 서비스                         | 외부 시스템        | 오답 설명 생성 · 통합 리포트 서술 생성                       | 서버가 만든 입력(정답·조문 근거 / 통계)만 받습니다. 응답의 인용 ID·수치를 서버가 검증하고, 실패하면 규칙 기반 요약으로 대체합니다. |
| 센서 핸들<br>Arduino UNO + MPU-6050 | 외부 장치         | roll 기울기로 좌/중앙/우 조향 입력 제공 (약 50Hz)            | 브라우저 Web Serial로 직접 연결되어 <b>서버 API가 없습니다</b> . 정렬 결과(보정값)만 주행 세션에 저장됩니다.       |

기능마다 화면과 API를 연결했습니다

| ID     | 기능             | 설명                                      | 화면          | API                                                                                 |
|--------|----------------|-----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FR-V01 | 면허 절차 안내       | 7단계 절차와 공식 출처·버전·조회일                    | S-01        | <span>GET</span> /guide                                                             |
| FR-V02 | 회원가입           | 이메일·비밀번호(영문+숫자 8자↑)·닉네임·면허 종별           | S-02        | <span>GET</span> /auth/csrf · <span>POST</span> /auth/signup                        |
| FR-L01 | 로그인·로그아웃       | HttpOnly 세션 쿠키, 1분 5회 실패 시 잠시 차단        | S-03 · 공통   | <span>POST</span> /auth/login · /auth/logout · <span>GET</span> /me                 |
| FR-L02 | 대시보드           | 필기·주행 누적, 최근 기록, 이어 풀기, 최근 리포트          | S-04        | <span>GET</span> /dashboard                                                         |
| FR-L03 | 필기 연습 설정       | 주제(복수)·문항 수 선택, 모의고사 비활성 사유 표시          | S-05        | <span>GET</span> /written/catalog · <span>GET</span> /written/attempts              |
| FR-L04 | 필기 시작          | 검수 문항 무작위 출제, 재시도 중복 방지                 | S-05 → S-06 | <span>POST</span> /written/attempts                                                 |
| FR-L05 | 답안 저장·이어 풀기    | 보기 선택 즉시 저장, 새로고침 후 복원, 정답 비공개          | S-06        | <span>GET</span> /written/attempts/{id} · <span>PUT</span> .../answers/{questionId} |
| FR-L06 | 제출·채점          | 서버가 검수 정답으로 채점, 주제별 결과                  | S-06 → S-07 | <span>POST</span> .../submit · <span>GET</span> .../result                          |
| FR-L07 | 오답 해설          | 내 선택·정답·검수 해설·조문 근거, 이전/다음 문항           | S-08        | <span>GET</span> /written/answers/{id}                                              |
| FR-L08 | AI 오답 코칭       | 근거 조문만으로 설명, 인용 검증, 실패 시 검수 해설 유지       | S-08        | <span>POST</span> /ai/jobs (EXPLANATION) · <span>GET</span> /ai/jobs/{id}           |
| FR-L09 | 코스·채점기준 보기     | 기본조작/도로 코스, 별표26 57항목 A/B/C 지원 범위       | S-09        | <span>GET</span> /scenarios · <span>GET</span> /scoring-rules                       |
| FR-L10 | 키보드 입력 확인      | A·D·W·S 한 번씩 확인 후 READY, R 초기화          | S-10        | <span>GET</span> /scenarios/{id}                                                    |
| FR-L11 | 센서 연결·정렬       | 중앙 3초 → 좌 → 중앙 → 우 → 중앙 → READY, 반전·민감도 | S-10        | Web Serial (서버 API 없음)                                                              |
| FR-L12 | 주행 시작          | 입력 방식·보정값 저장, 이전 진행 세션 대체               | S-10 → S-11 | <span>POST</span> /training/sessions                                                |
| FR-L13 | 3D 주행·일시정지·중단  | 사건 누적 표시, Esc 일시정지, R 재정렬, 센서 단절 시 정지   | S-11        | <span>POST</span> /training/sessions/{id}/abort                                     |
| FR-L14 | 주행 종료·서버 재생 검증 | 입력 기록 재생으로 사건 확정, 일치/불일치 기록             | S-11 → S-12 | <span>POST</span> /training/sessions/{id}/complete                                  |
| FR-L15 | 주행 결과          | 상태·참고 감점·사건 타임라인·경로 재현·미측정 항목           | S-12        | <span>GET</span> /training/sessions/{id} · <span>GET</span> /training/sessions      |
| FR-L16 | AI 통합 리포트      | 주제별 정답률·사건 빈도, 집중 영역·다음 연습 링크           | S-13        | <span>POST</span> /ai/jobs (REPORT) · <span>GET</span> /ai/jobs                     |

방문 → 필기 → 주행 → 리포트가 대시보드를 중심으로 이어집니다

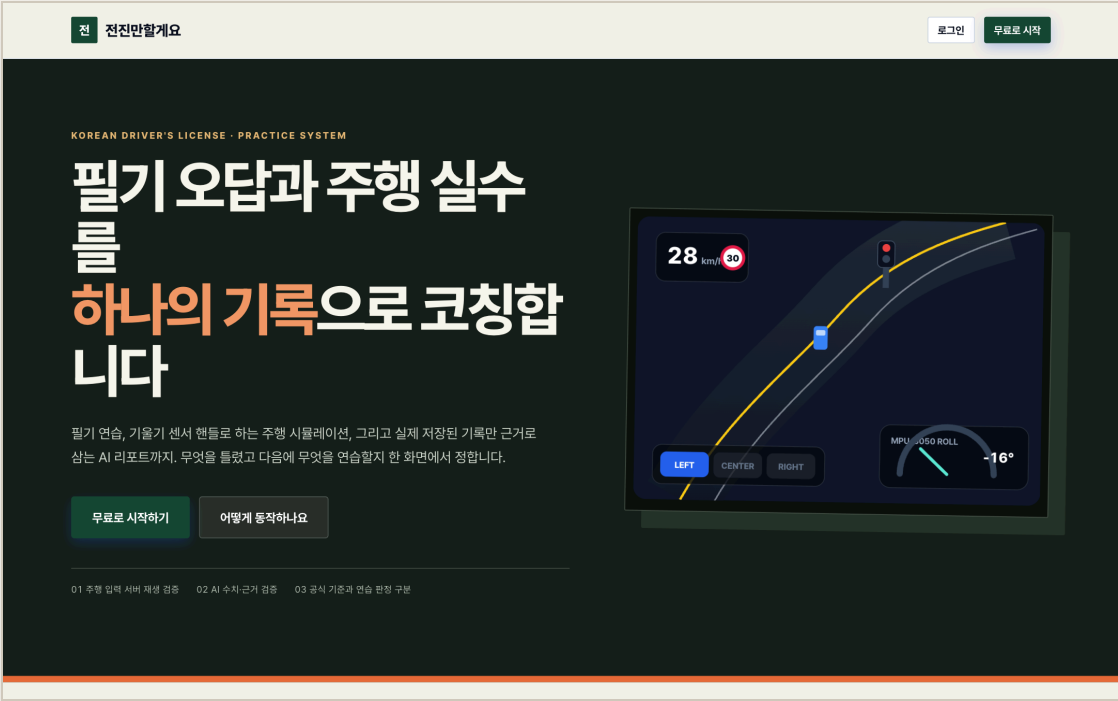


상단 바에서 대시보드·필기·주행·AI 리포트로 언제든지 이동, 센서 연결 상태 표시

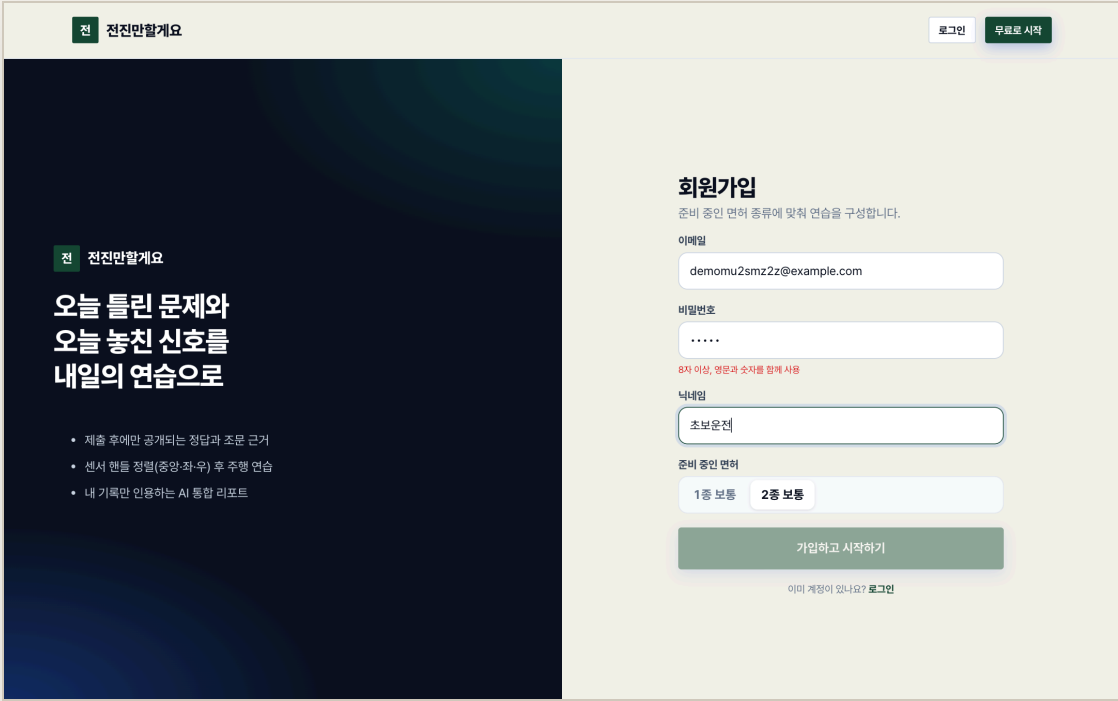
보호 화면은 로그인하지 않았거나 세션이 만료되면(401) 로그인으로 보내고, 로그인 후 원래 화면으로 복귀

R은 점검·주행 중 즉시 정지하고 S-10 정렬부터 다시, Esc는 일시정지

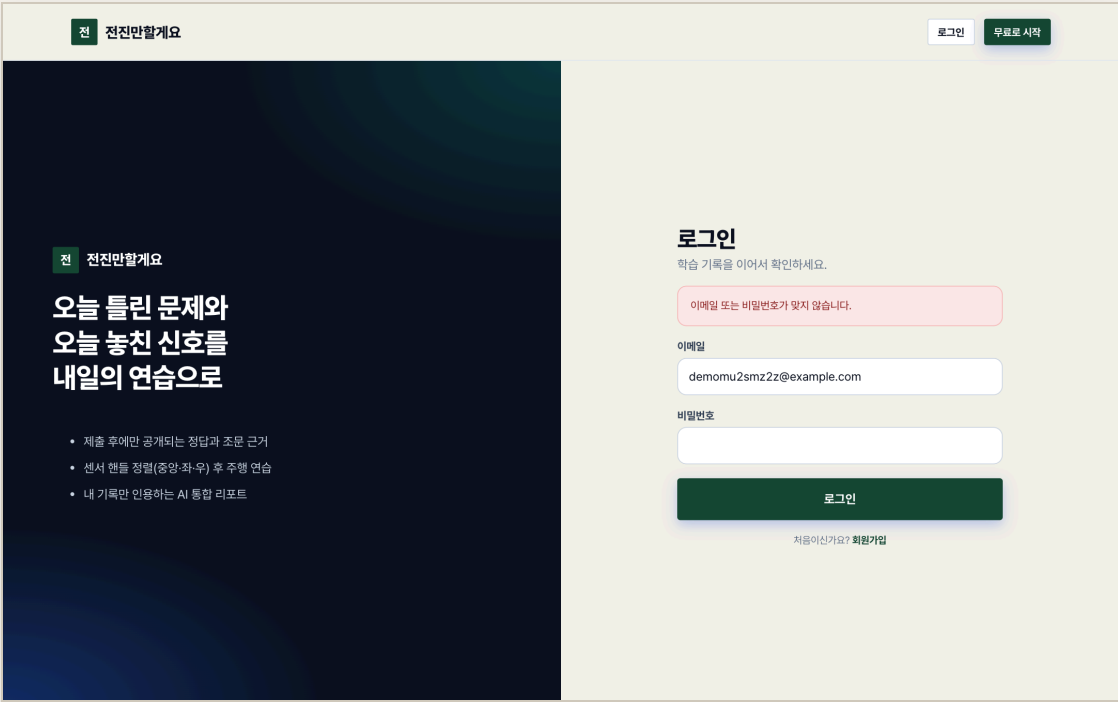
# 가입 즉시 로그인되고, 오류가 나도 입력값을 유지합니다



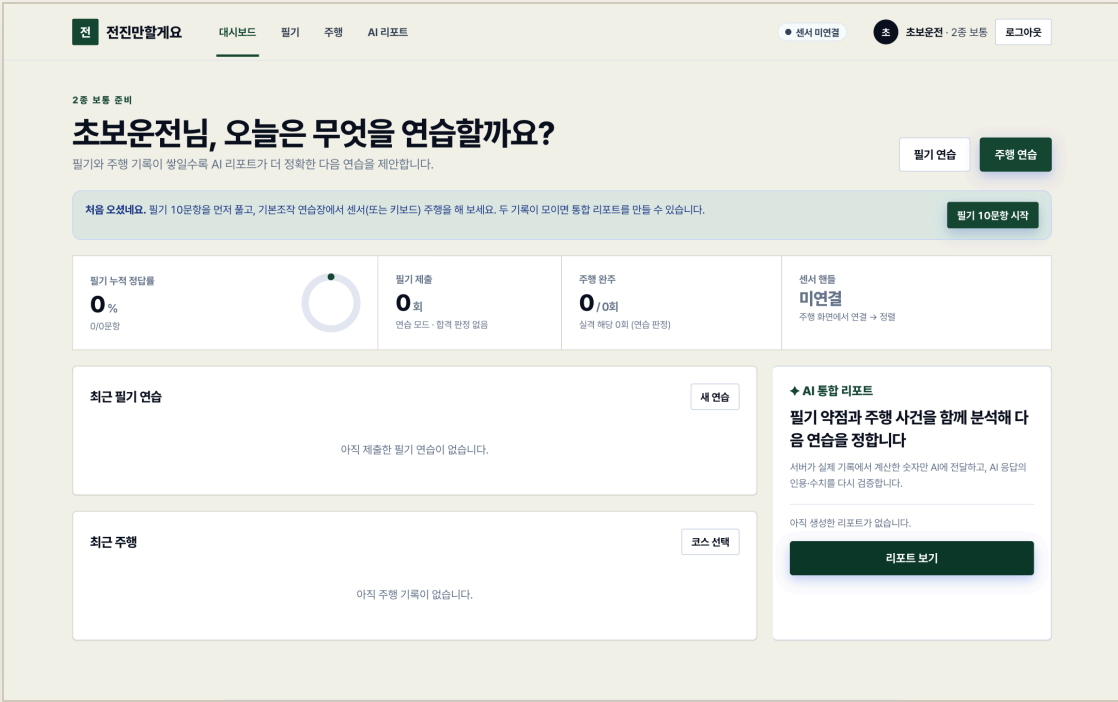
C-01 서비스 소개 (S-01)



C-02 회원가입 — 비밀번호 규칙 미충족 (S-02)



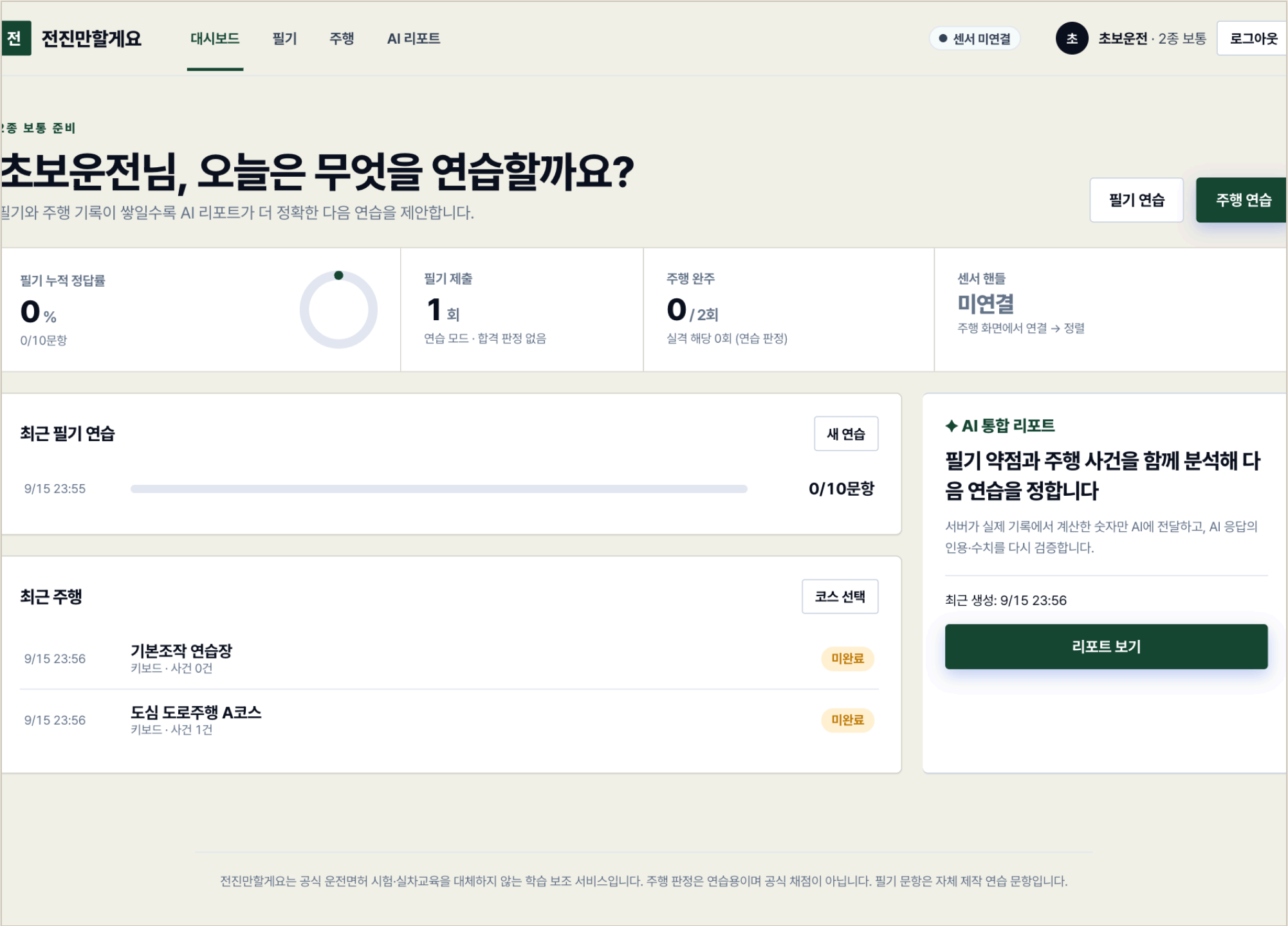
C-03 로그인 실패 (S-03)



C-04 가입 직후 대시보드 (S-04)

- 1 시작하기 · 로그인 버튼, 학습 흐름 소개  
→ S-02 / S-03
- 2 회원가입 이메일 · 비밀번호 · 닉네임 · 1종/2종 보통. 규칙 미충족이면 버튼 비활성  
GET /auth/csrf → POST /auth/signup → 201 User  
400 VALIDATION\_ERROR 필드별 사유 · 409 EMAIL\_TAKEN
- 3 로그인 이메일 · 비밀번호  
POST /auth/login → 200 User (Set-Cookie)  
401 INVALID\_CREDENTIALS · 429 TOO\_MANY\_ATTEMPTS
- 4 첫 방문 대시보드 기록이 없으면 “필기 10문항 시작” 안내  
GET /me · GET /dashboard  
→ S-05 / S-09

# 필기·주행·AI 리포트 상태를 한 화면에서 확인합니다



C-22 기록이 쌓인 대시보드

- 1

요약 지표

필기 누적 정답률 · 제출 수 · 주행 횟수 · 센서 연결 상태

```
GET /dashboard → written.submitted_count · correct_total · answer_total, driving.session_count
```
- 2

이어 풀기

제출 전 시도가 있으면 표시

```
written.in_progress {id, question_count, started_at}
```

→ S-06
- 3

최근 필기 연습

점수/문항 수 · 제출 시각

```
written.recent[] (최대 6)
```

→ S-07
- 4

최근 주행

코스 · 상태 배지(완주/실격 사유 포함/미완료) · 사건 수

```
driving.recent[] {status, reference_deduction, event_count}
```

→ S-12
- 5

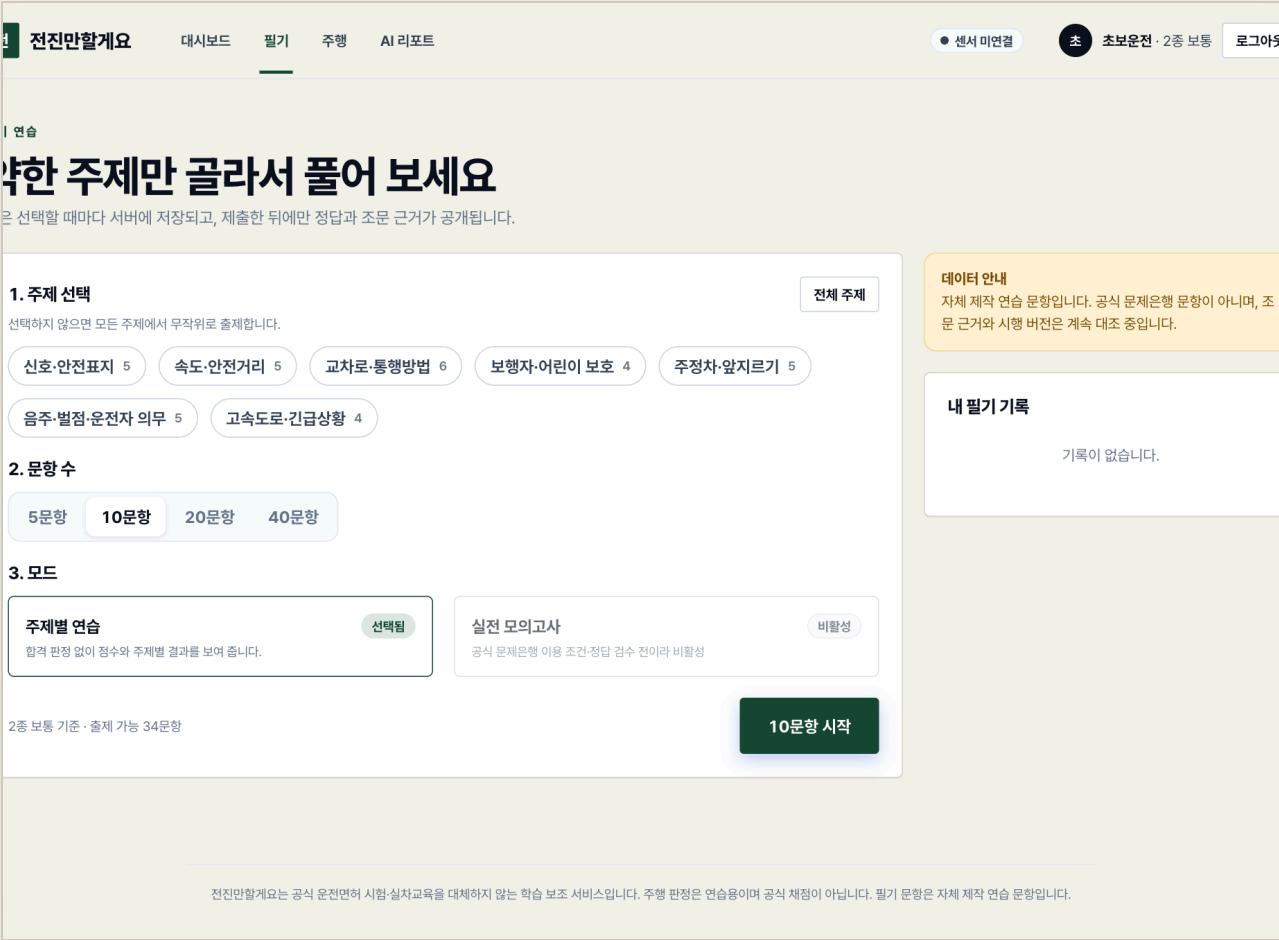
AI 통합 리포트

최근 생성 시각

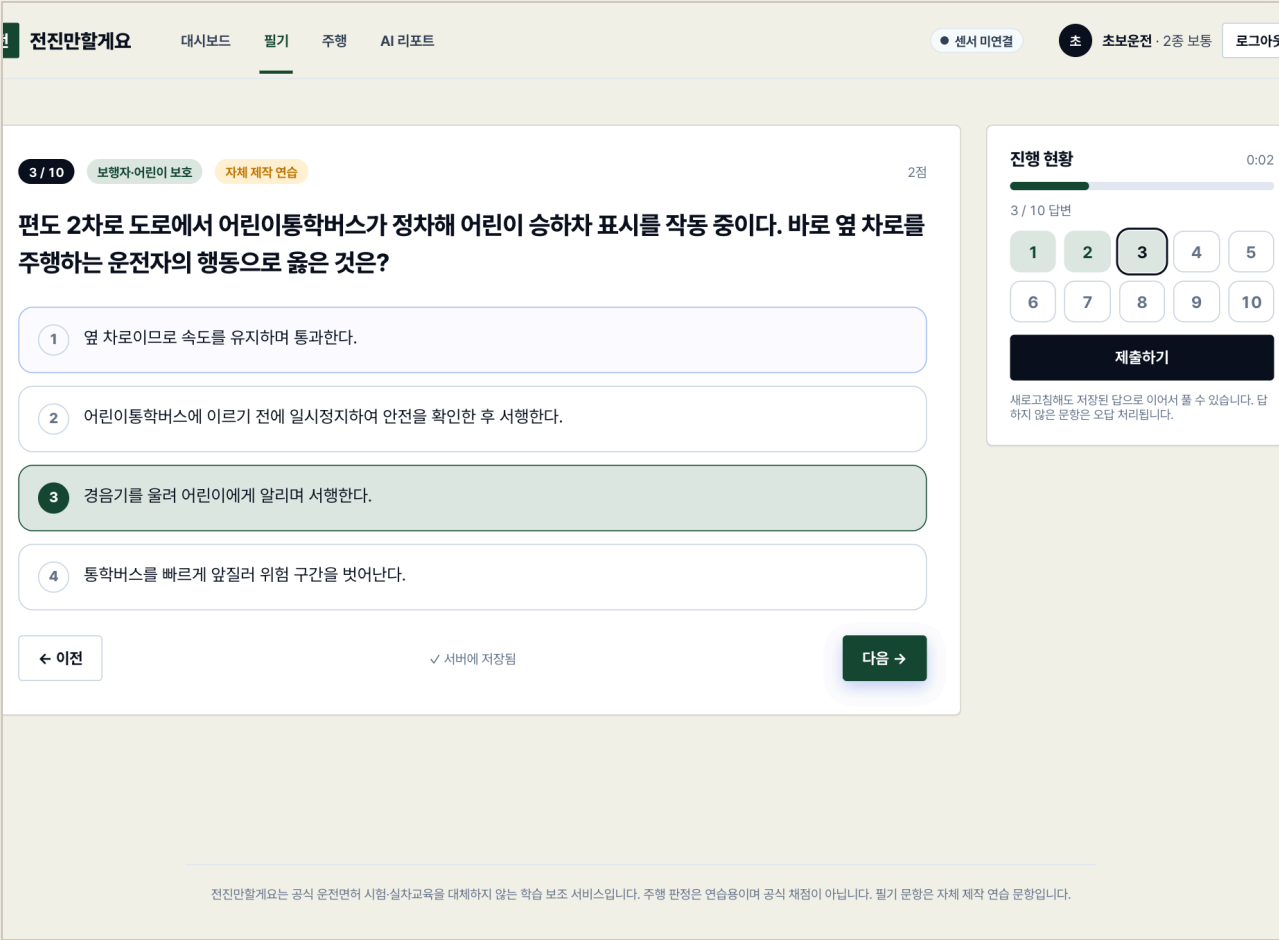
```
latest_report {id, status, created_at}
```

→ S-13

# 보기를 누를 때마다 서버에 저장하고, 제출 전에는 정답을 보내지 않습니다



C-05 필기 설정 (S-05)



C-06 문제 풀이 (S-06)

1 주제 칩(문항 수 표시) · 문항 수 5/10/20/40

```
GET /written/catalog → categories[] {id, name, question_count}
```

2 모드 주제별 연습만 활성화, 실전 모의고사는 비활성 사유 표시

```
modes[] {available, reason}
```

3 연습 시작

```
POST /written/attempts + Idempotency-Key → 201
```

409 NO\_REVIEWED\_QUESTIONS

4 보기 선택 즉시 저장 · “서버에 저장됨” 표시, 실패 시 다시 저장

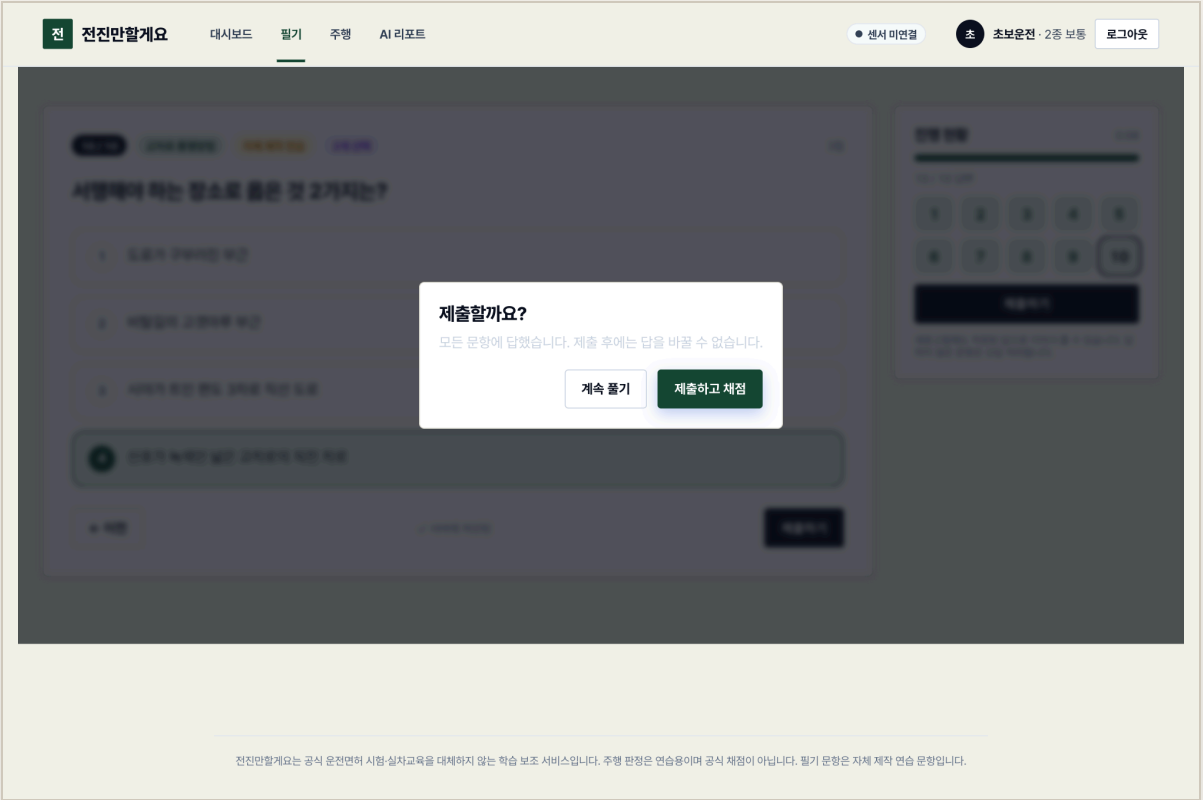
```
PUT /written/attempts/{id}/answers/{questionId}
```

409 ATTEMPT\_ALREADY\_SUBMITTED → 결과로

5 진행 현황 답한 문항 · 경과 시간 · 번호로 이동

```
GET /written/attempts/{id} → selected_option_ids
```

# 서버가 채점하고, 주제별로 어디서 틀렸는지 보여 줍니다



C-07 제출 확인 모달



C-08 필기 결과 (S-07)

- 제출 확인** 답하지 않은 문항은 오답 처리  
안내 · 계속 풀기 / 제출하고 채점  
`POST /written/attempts/{id}/submit`  
→ `200 WrittenResult`  
**다시 보내도 같은 결과 (재시도 안전)**
- 점수·정답 수** 연습 모드는 합격 판정 없음을 표시  
`score · max_score · outcome = PRACTICE_NO_PASS_JUDGEMENT`
- 문항별 결과** 정답/오답 · 획득 점수  
`items[] {answer_id, is_correct, earned_points}`  
→ **S-08**
- 주제별 정답** 막대  
`by_category[] {name, correct, total}`
- AI 통합 리포트에 반영하기**  
→ **S-13**

# 정답은 데이터가 정하고, AI는 조문 근거 안에서만 설명합니다

전

전진만할게요

대시보드

필기

주행

AI 리포트

● 센서 미연결

초초보운전 · 2종 보통

로그아웃

문항 1 해설

오답을 짚어 볼게요

정답은 검수된 문항 데이터가 결정합니다. AI는 설명만 담당합니다.

결과로

다음 문항 →

오답

보행자·어린이 보호

자체 제작 연습 · PED-003

어린이 보호구역에서 자동차의 통행속도를 제한할 수 있는 기준으로 옳은 것은?

1

시속 20킬로미터 이내

내 선택

2

시속 30킬로미터 이내

정답

3

시속 40킬로미터 이내

4

시속 50킬로미터 이내

검수 해설

어린이 보호구역에서는 통행속도를 시속 30km 이내로 제한할 수 있습니다. 표지로 지정된 제한속도를 반드시 확인하세요.

근거 · 도로교통법 제12조

시장등은 어린이 보호구역으로 지정하여 자동차등과 노면전차의 통행속도를 시속 30킬로미터 이내로 제한할 수 있다.

도로교통법·시행령·시행규칙 (국가법령정보센터) · 조회 2026-09-15 ↗

◆ AI 오답 코칭

내 선택과 확정 정답, 위 조문 근거만 AI에 전달합니다. 근거 밖 인용은 서버가 차단합니다.

어린이 보호구역에서는 자동차 통행속도를 시속 30킬로미터 이내로 제한할 수 있습니다.

왜 틀렸나  
내가 선택한 시속 20킬로미터 이내는 법에서 정한 제한속도 기준보다 낮아 틀렸습니다. 정답은 시속 30킬로미터 이내입니다.

기억할 규칙  
어린이 보호구역에서는 자동차 통행속도를 시속 30킬로미터 이내로 제한할 수 있다.

💡 어린이 보호구역 제한속도는 30!

인용: 도로교통법 제12조

gpt-4.1-mini-2025-04-14 · explain-1.0.0

C-10 오답 해설 + AI 오답 코칭 (실제 LLM 응답)

1 내 선택 / 정답 표시 · 주제 · 자체 제작 연습 문항 표시

GET /written/answers/{id} → selected\_option\_ids · correct\_option\_ids

409 ATTEMPT\_NOT\_SUBMITTED (제출 전 비공개)

2 검수 해설 · 근거 조문 출처와 조회일

question.explanation · evidence {locator, content, source\_url}

3 AI 해설 요청 → 작성 중 표시 → 결과

POST /ai/jobs {kind: EXPLANATION, answer\_id} → 202

GET /ai/jobs/{id} → result {summary, why\_selected\_wrong, key\_rule, memory\_tip}

4 인용 · 모델 버전 입력에 없는 조문을 인용하면 서버가 거부

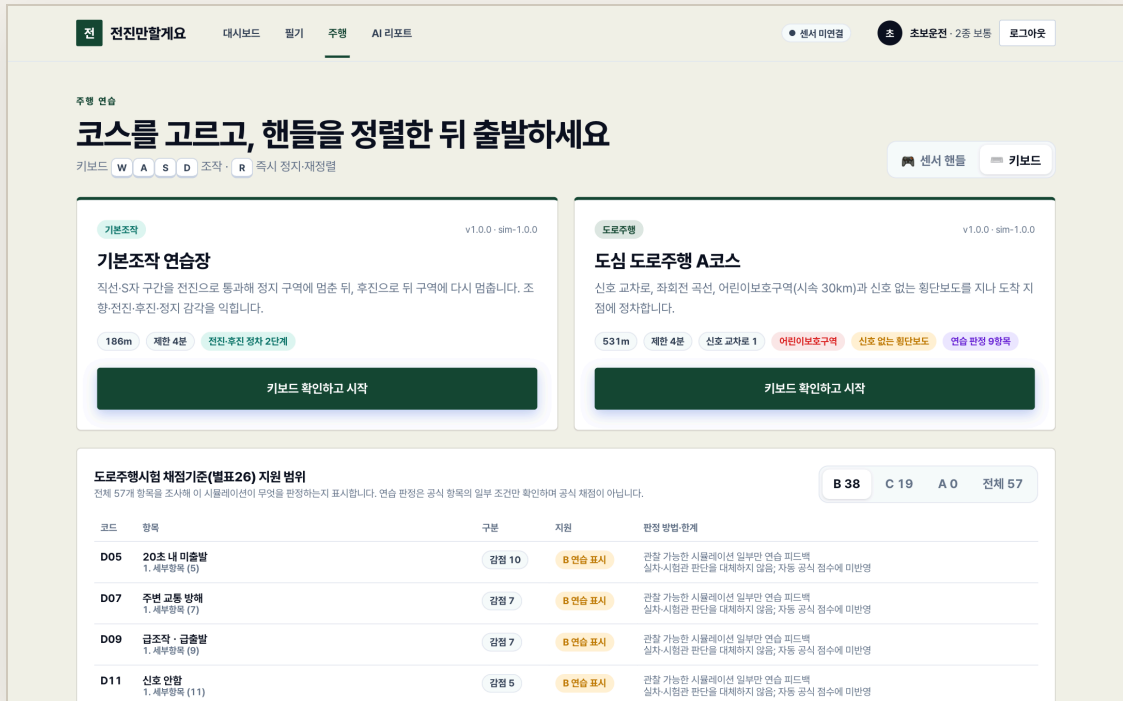
citations[] · model\_version · prompt\_version

FAILED 시 검수 해설은 그대로, “다시 요청”

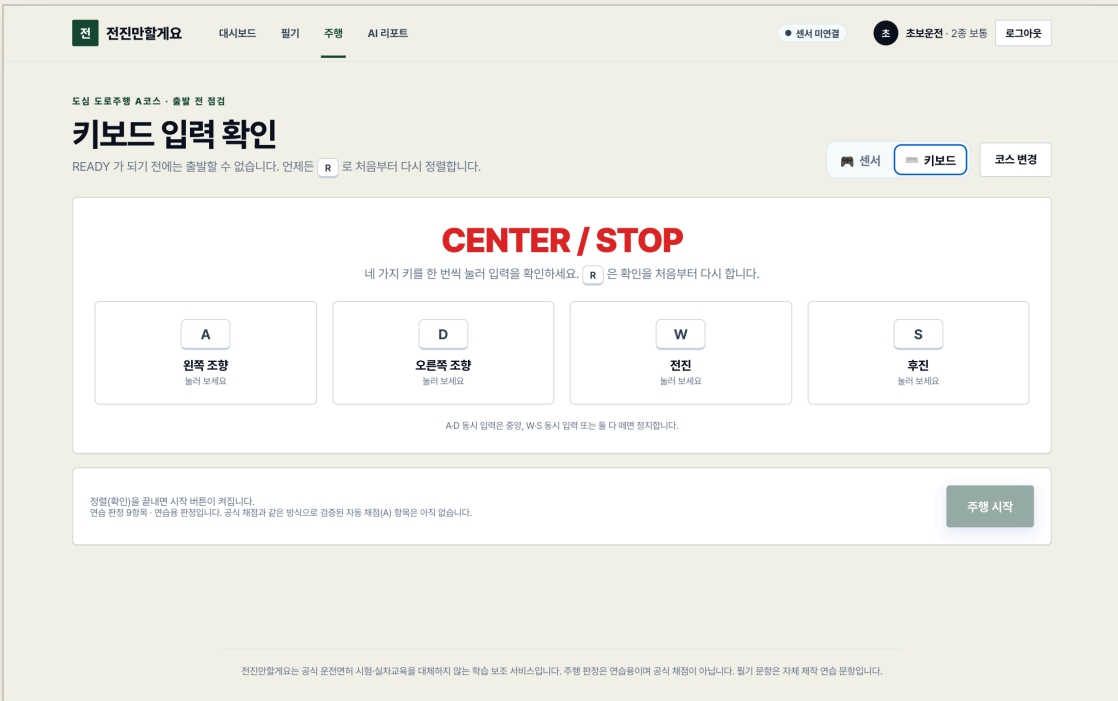
5 이전 / 다음 문항 · 결과로

prev\_answer\_id · next\_answer\_id

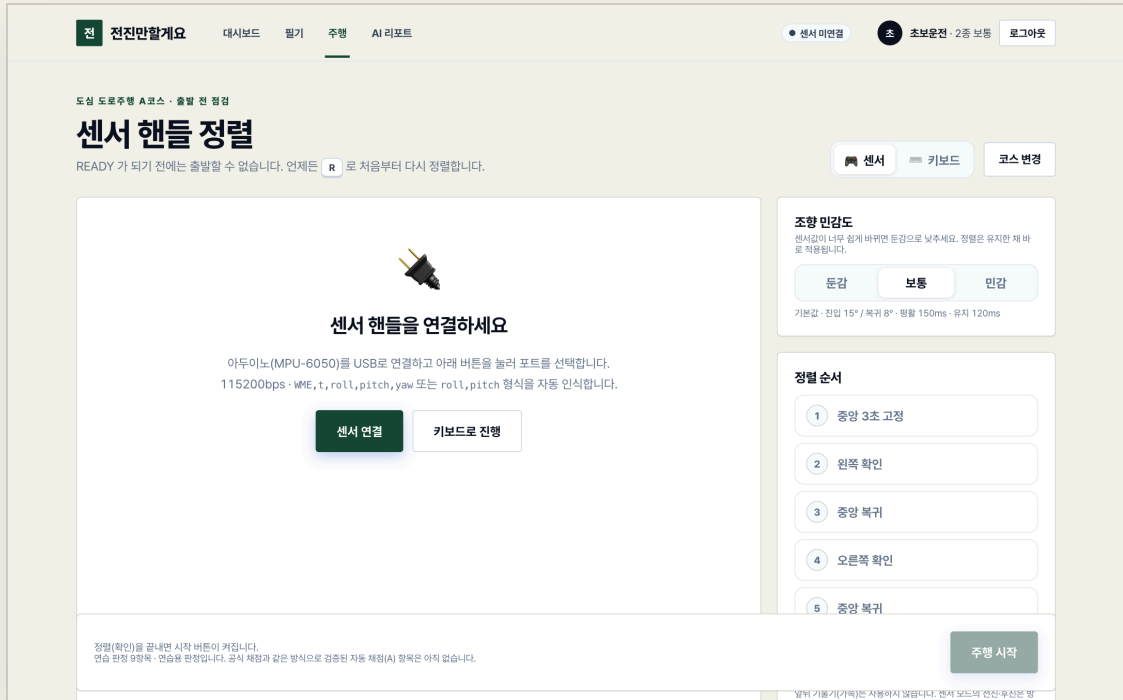
# READY가 되기 전에는 출발할 수 없습니다



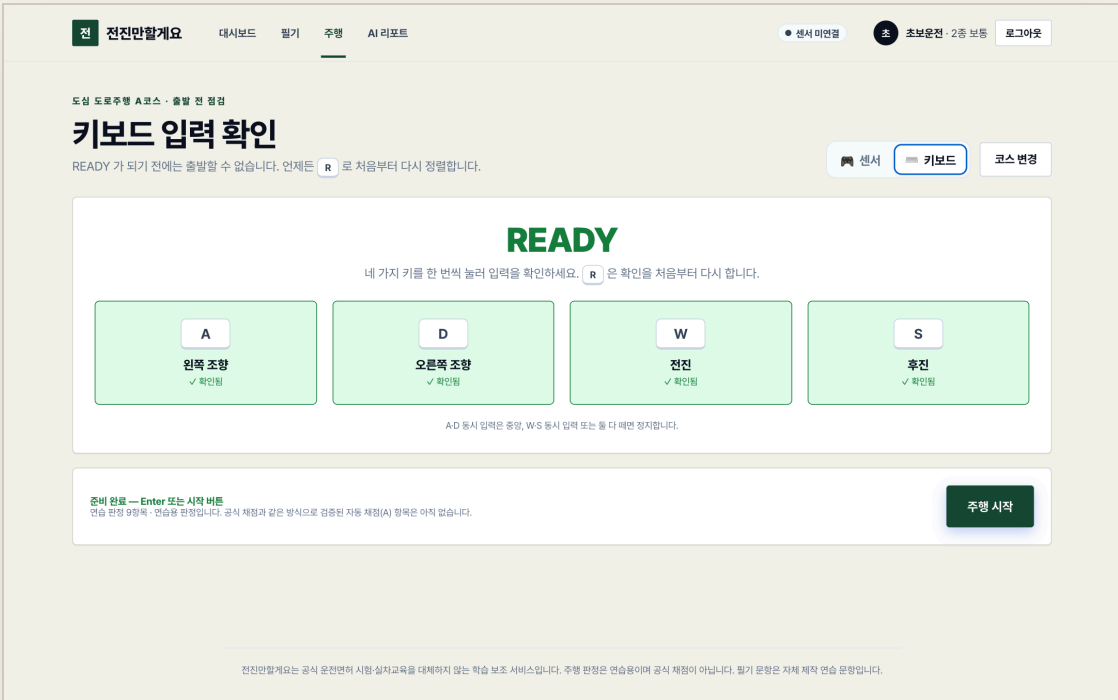
C-11 코스 선택 · 채점기준 지원 범위 (S-09)



C-13 키보드 모드 — CENTER / STOP



C-12 센서 모드 — 연결 전 (S-10)



C-14 네 키 확인 → READY

1 코스 카드 길이 · 제한 시간 · 신호/보호구역/횡단보도 수

```
GET /scenarios → items[] {length_m, time_limit_s, features}
```

2 별표26 지원 범위 표 B 연습 표시 · C 안내만 · A 0개

```
GET /scoring-rules → support · method · limitations
```

3 센서 정렬 연결 → 중앙 3초 → 좌 → 중앙 → 우 → 중앙 → READY · 반전 · 민감도

Web Serial (서버 API 없음)

미지원 브라우저·포트 점유 → 키보드로 진행

4 키보드 확인 A·D·W·S 한 번씩, R은 처음부터

```
GET /scenarios/{id} → definition · practice_rules
```

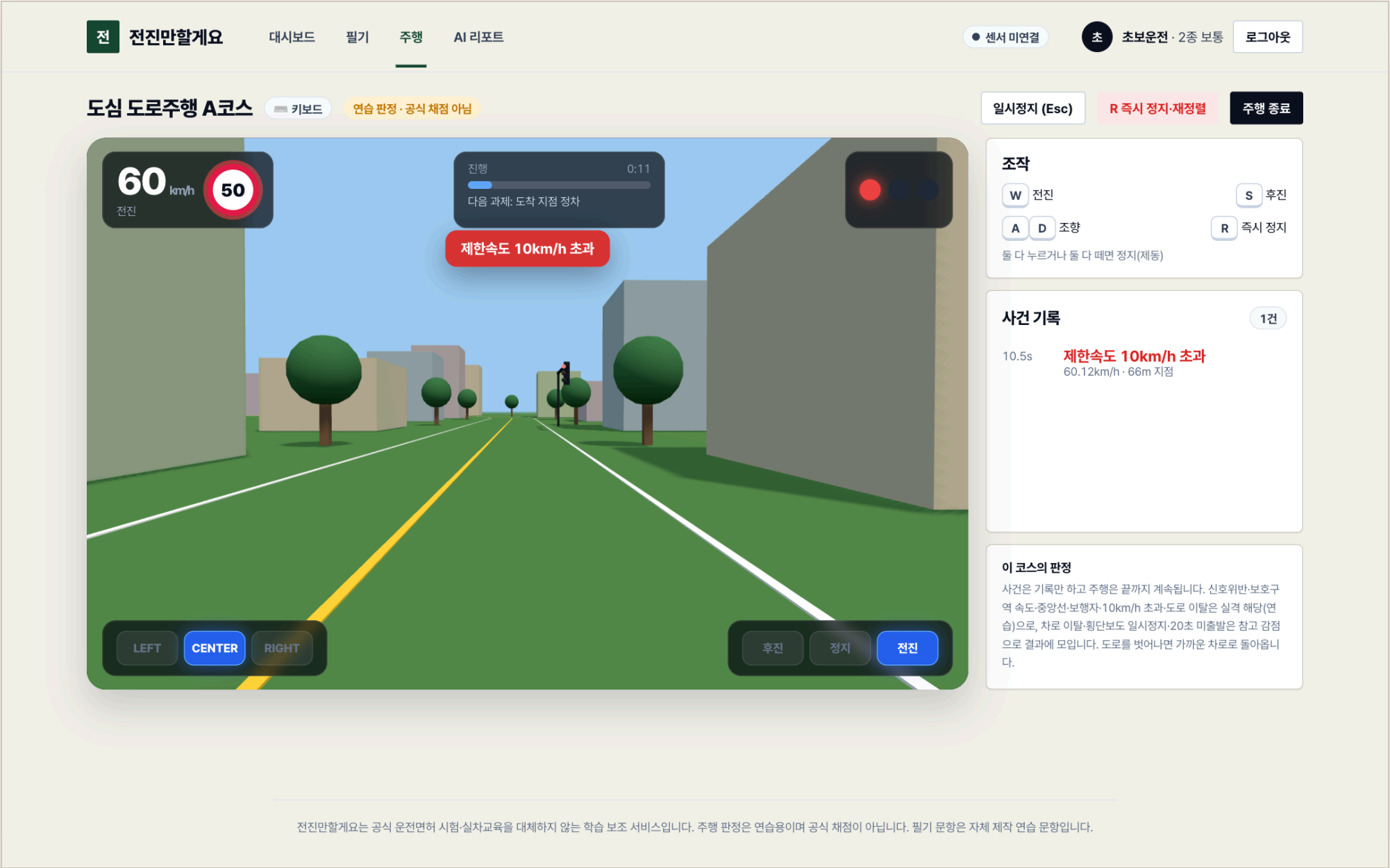
5 주행 시작 (Enter)

```
POST /training/sessions {scenario_id, input_mode, calibration}
```

400 CALIBRATION\_MISMATCH · INVALID\_HYSTERESIS

→ S-11

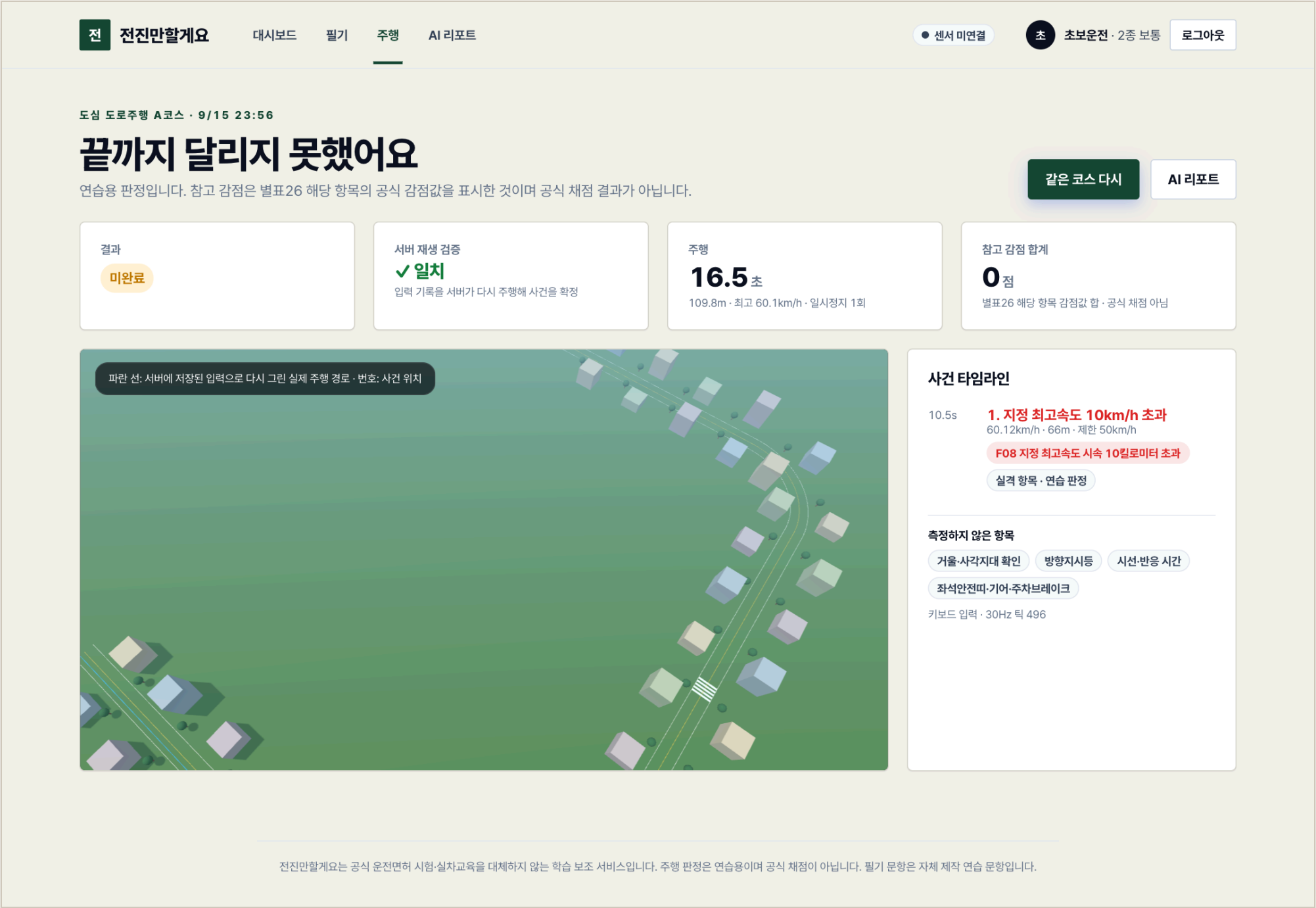
# 실격 해당 사건이 나도 주행을 끝지 않고 쌓아서 끝까지 연습합니다



C-16 도심 도로주행 A코스 — 제한속도 초과 사건 발생 (키보드 모드)

- 1 속도 · 제한속도 표지와 신호 상태, 진행률 · 다음 과제
- 2 사건 알림 · 사건 기록 시각 · 속도 · 지점 (실격 해당은 빨강)
- 3 입력 표시 LEFT/CENTER/RIGHT · 후진/정지/전진. 반대 키 동시 입력·무입력은 정지/중앙
- 4 일시정지(Esc) · R 즉시 정지·재정렬 · 주행 종료  
R / 센서 단절 → POST /training/sessions/{id}/abort {reason}
- 5 종료 시 30Hz 입력 변화 기록 + 브라우저 사건 전송  
POST /training/sessions/{id}/complete {total\_ticks, inputs, client\_events, end\_reason}  
저장 실패 → 기록 보존 후 “다시 저장”  
→ S-12

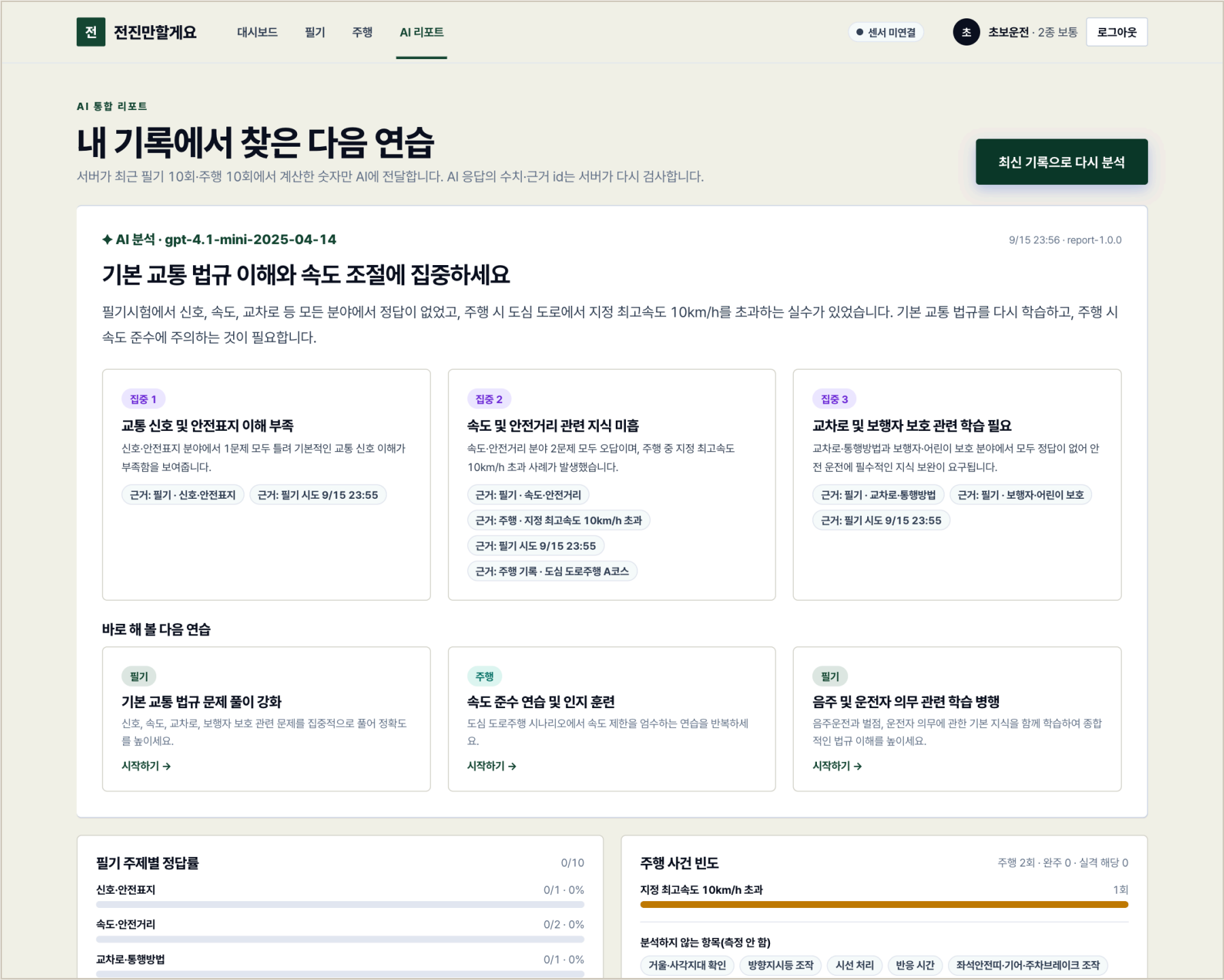
# 서버가 입력 기록을 다시 재생해 확정된 사건만 결과로 남깁니다



C-18 주행 결과 — 서버 재생 검증 일치, 경로·사건 위치 재현

- 1 결과 상태 완주 / 완주·실격 사유 포함 / 미완료  
`GET /training/sessions/{id} → status`
- 2 서버 재생 검증 일치 또는 “불일치 → 서버 기준”  
`verification_status` (VERIFIED · MISMATCH)
- 3 주행 요약 · 참고 감점 합계 공식 채점 아님 표시  
`duration_s · distance_m · max_speed_kmh · reference_deduction · official_scoring=false`
- 4 경로 재현 저장된 입력으로 브라우저가 다시 그림  
`replay {inputs, total_ticks}`
- 5 사건 타임라인 · 별표26 항목 · 측정하지 않은 항목  
`events[] {code, rule {code, kind, deduction_points}}` · `unmeasured[]`  
→ 같은 코스 다시(S-10) · AI 리포트(S-13)

# 서버가 계산한 숫자만 AI에 전달하고, 응답의 수치·근거를 다시 검사합니다



C-21 AI 통합 리포트 (실제 LLM 응답)

- 1

리포트 생성 / 최신 기록으로 다시 분석  
`POST /ai/jobs {kind: REPORT} → 202` · `GET /ai/jobs/{id}`
- 2

헤드라인 · 요약 모델·프롬프트 버전 표시  
`result.narrative {headline, summary}` · `model_version`
- 3

집중 영역 근거 칩(필기 시도·주제·주행 사건)  
`focus_areas[] {title, reason, evidence_ids} – evidence_ids < stats.evidence_ids`
- 4

바로 해 볼 다음 연습 필기 주제 또는 코스로 이동  
`next_steps[] {target: WRITTEN|DRIVE, ref}`  
→ S-05 · S-10
- 5

주제별 정답률 · 주행 사건 빈도 · 분석하지 않는 항목  
`result.stats {written.categories, driving.event_counts, unmeasured}`  
AI 실패 → FALLBACK(규칙 기반 요약) · 기록 부족 → INSUFFICIENT\_DATA

오류가 나도 입력과 기록은 보존하고, 다음 행동을 안내합니다



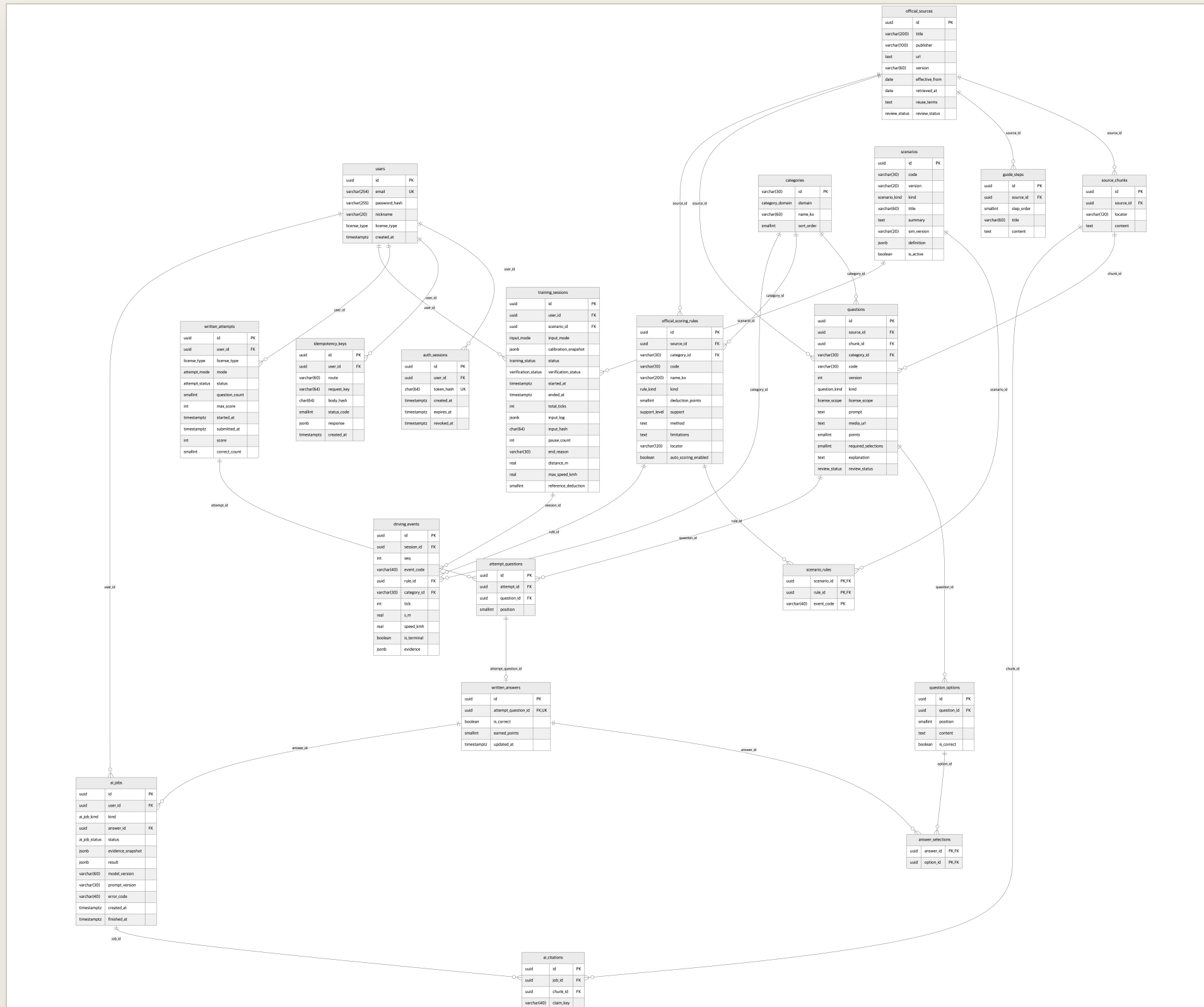
C-17 주행 일시정지 (Esc · 창 포커스 상실)



C-23 없는 주소

| 상황                   | 화면 동작                                         | 서버                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| 입력 형식 오류             | 필드별 사유 표시, 비밀번호 외 입력 유지                       | 400 VALIDATION_ERROR               |
| 로그인 실패 · 시도 과다       | “이메일 또는 비밀번호가 맞지 않습니다” / 1분 뒤 재시도 (C-03)      | 401 · 429                          |
| 세션 만료                | 로그인 화면으로 이동 후 원래 화면 복귀                        | 401 SESSION_EXPIRED                |
| 보안 토큰 불일치            | 새로그침 안내                                       | 403 CSRF_FAILED                    |
| 남의 기록 · 없는 ID        | “찾을 수 없습니다” (존재 여부 숨김)                        | 404 *_NOT_FOUND                    |
| 답안 저장 실패             | 선택 유지, “다시 저장” 버튼, 실패 문항이 있으면 제출 비활성          | 네트워크 · 5xx                         |
| 제출 후 답안 수정 · 제출 전 결과 | 결과 화면 / 이어 풀기로 이동                             | 409 ATTEMPT_*                      |
| 생성 요청 재시도(타임아웃)      | 같은 Idempotency-Key로 재전송 → 중복 생성 없음            | 201 재사용 · 409 IDEMPOTENCY_CONFLICT |
| 주행 중 창 포커스 상실 · Esc  | 즉시 정지·키 해제 → 계속 / R 처음부터 / 나가기(미완료 저장) (C-17) | —                                  |
| 센서 단절 · 무응답 4.5초     | 즉시 정지 → 재연결 후 새로 시작 / 키보드로 새로 시작              | abort SENSOR_LOST                  |
| 주행 저장 실패             | 기록을 브라우저에 보존, “다시 저장” / 기록 버리고 나가기            | 같은 입력 재전송 시 저장된 결과                 |
| AI 실패 · 근거 검증 실패     | 검수 해설 유지·다시 요청 / 규칙 기반 리포트                    | FAILED · FALLBACK                  |

## 화면과 API가 쓰는 데이터를 20개 테이블로 설계했습니다



## 20 테이블

## 27 FK 관계

## 15 Enum

## 4 M:N 연결

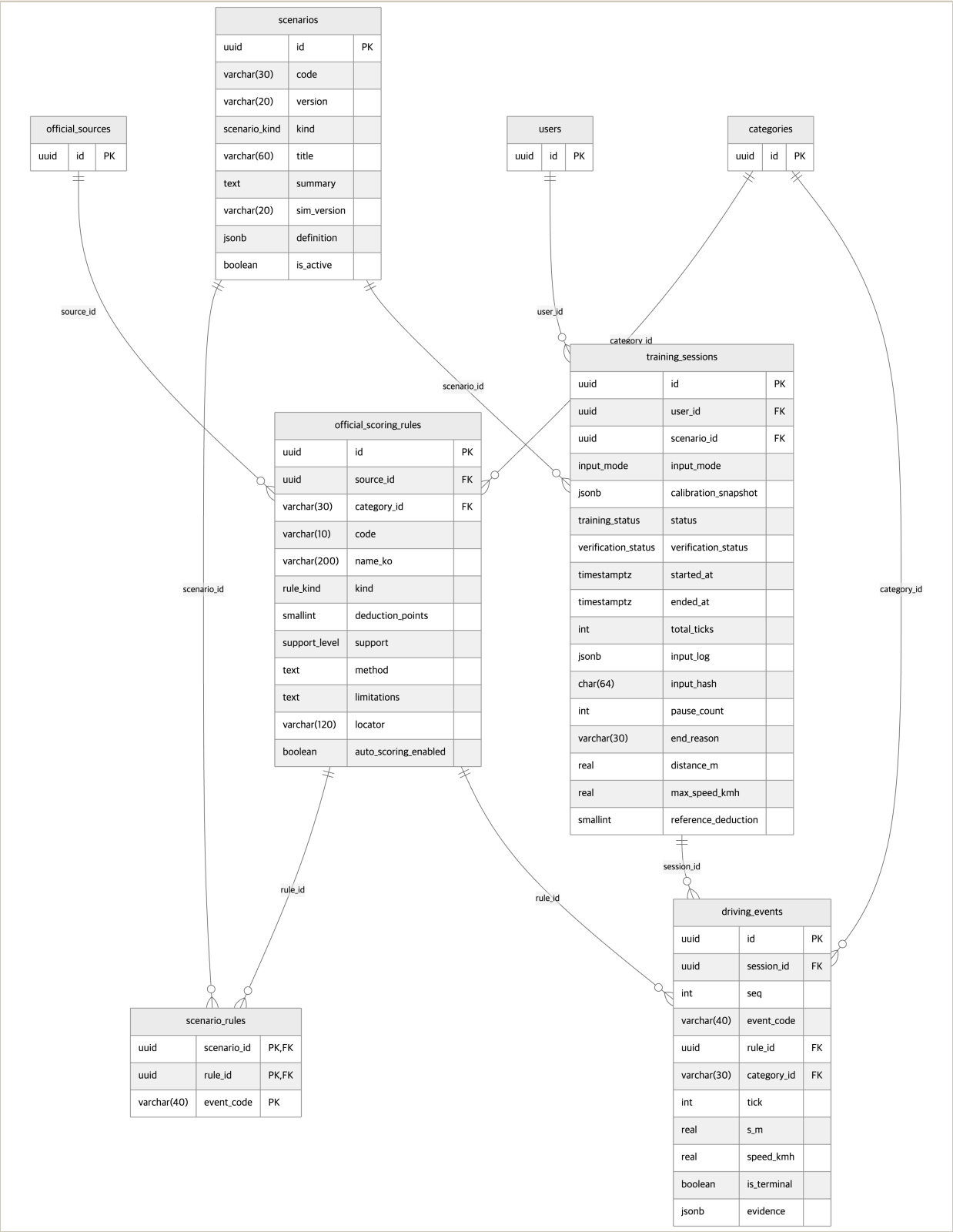
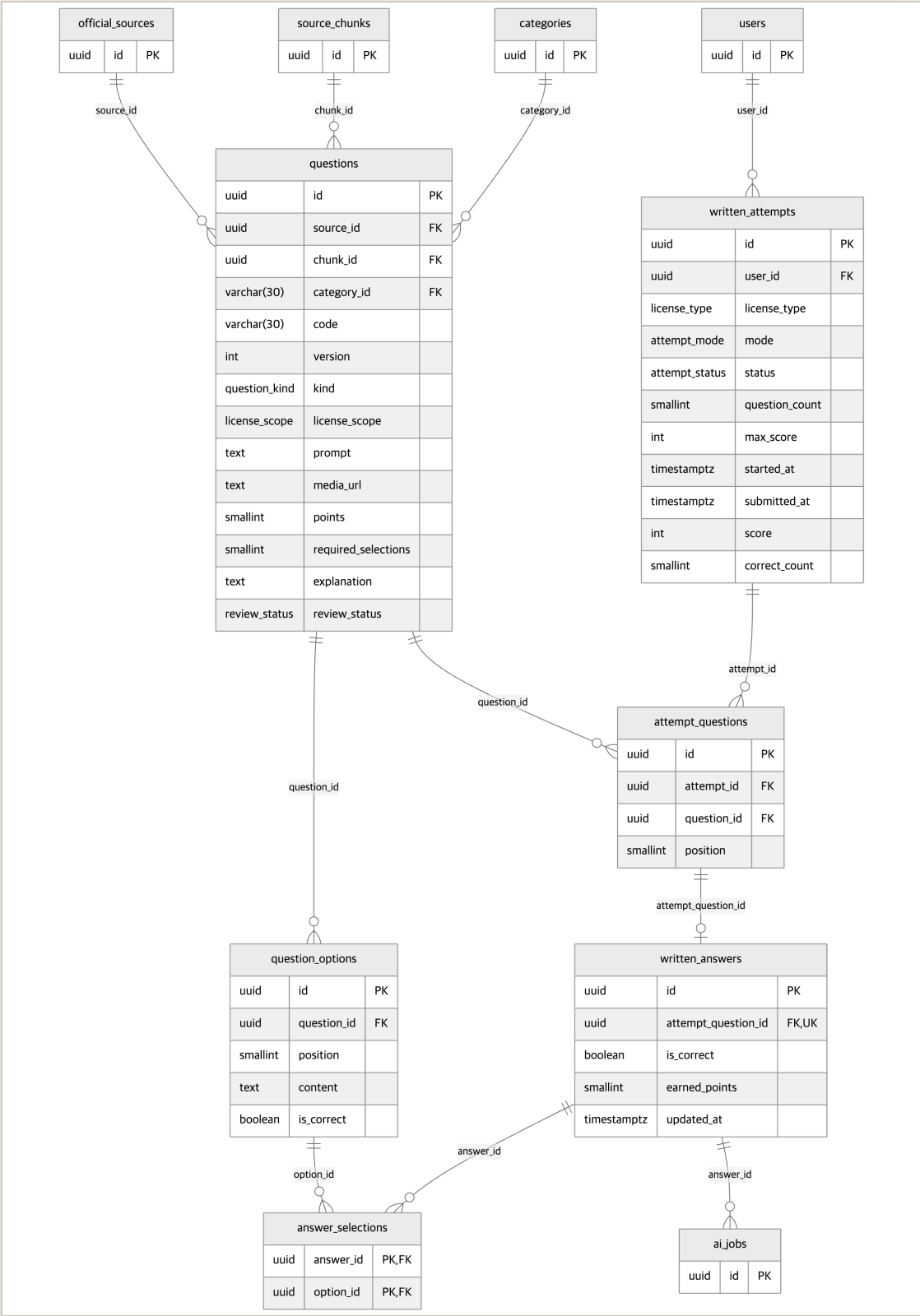
**M:N 해소** 시도↔문항 attempt\_questions · 답안↔보기 answer\_selections · 코스↔  
채점규칙 scenario\_rules · AI작업↔조문 ai\_citations

**버전 보존** 문항·코스·출처는 (code, version) UNIQUE, 수정 대신 새 버전 추가 → 과거 결과 유지

**상태 무결성** 제출  $\Leftrightarrow$  점수 NOT NULL, 센서 모드  $\Leftrightarrow$  보정값 NOT NULL, 해설 작업  $\Leftrightarrow$  answer\_id, 감점  $\Leftrightarrow$  점수 > 0

**보안·재시도** 비밀번호·세션 토큰은 해시만 저장, idempotency\_keys로 같은 요청 재처리 방지

사용자·인증 / 공식 근거 / 필기 / 주행 / AI



| 그룹     | 테이블과 역할                                                                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사용자·인증 | users 학습자 · auth_sessions 토큰 해시·만료·폐기 · idempotency_keys 재시도 응답                                                                 |
| 공식 근거  | official_sources 출처·버전·시행일·이용 조건 · source_chunks 조문 요약 · guide_steps 절차 · categories 필기 주제와 주행 사건 분류 공유                         |
| 필기     | questions·question_options 검수 문항 · written_attempts → attempt_questions → written_answers → answer_selections                   |
| 주행     | official_scoring_rules 별표26 57항목(A/B/C) · scenarios 코스 정의 · scenario_rules · training_sessions 보정값·입력 기록 · driving_events 확정 사건 |
| AI     | ai_jobs 입력 스냅샷·결과·모델/프롬프트 버전 · ai_citations 검증된 인용                                                                              |

# 화면에 보이는 데이터는 API 필드와 테이블 컬럼에 대응합니다

| 화면      | 화면 데이터                              | API 필드                                                                                             | DB 컬럼                                                                                               |
|---------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S-02·03 | 이메일 · 닉네임 · 면허 종별                   | User.email · nickname · license_type                                                               | users.email · nickname · license_type                                                               |
| S-04    | 필기 누적 정답 · 최근 주행 상태 · 최근 리포트        | Dashboard.written.correct_total · driving.recent[].status · latest_report                          | written_attempts.correct_count · training_sessions.status · ai_jobs                                 |
| S-05    | 주제 · 주제별 문항 수 · 모드                  | WrittenCatalog.categories[] · modes[]                                                              | categories · questions.review_status/license_scope 집계                                               |
| S-06    | 문항 · 보기 · 배점 · 내 선택 · 진행 수          | AttemptQuestion.prompt · options[] · points · selected_option_ids · answered_count                 | attempt_questions · questions · question_options · answer_selections                                |
| S-07    | 점수 · 정답 수 · 문항별 정오 · 주제별            | WrittenResult.score · correct_count · items[].is_correct · by_category[]                           | written_attempts.score · written_answers.is_correct · earned_points                                 |
| S-08    | 정답 · 검수 해설 · 근거 조문 · AI 설명·인용       | AnswerReview.correct_option_ids · question.explanation · evidence · latest_ai_job                  | question_options.is_correct · questions.explanation · source_chunks · ai_jobs.result · ai_citations |
| S-09    | 코스 정보 · 채점기준 지원 범위                  | ScenarioItem.length_m · features · ScoringRule.support · limitations                               | scenarios.definition · official_scoring_rules.support · limitations                                 |
| S-10    | 센서 중앙각 · 반전 · 진입/복귀 각 · 민감도         | Calibration.center_deg · invert · enter_deg · exit_deg · smoothing_ms · dwell_ms                   | training_sessions.calibration_snapshot · input_mode                                                 |
| S-11    | 코스 지오메트리 · 연습 판정 항목 · 입력 기록         | ScenarioDetail.definition · practice_rules[] · TrainingCompleteRequest.inputs                      | scenarios.definition · scenario_rules · training_sessions.input_log · input_hash                    |
| S-12    | 상태 · 검증 · 거리/최고속도 · 참고 감점 · 사건 · 경로 | TrainingResult.status · verification_status · distance_m · reference_deduction · events[] · replay | training_sessions.* · driving_events.event_code · rule_id · evidence                                |
| S-13    | 헤드라인 · 집중 영역 · 다음 연습 · 정답률 · 사건 빈도  | AiJob.result.narrative · stats.written.categories · stats.driving.event_counts                     | ai_jobs.result · evidence_snapshot · model_version · prompt_version                                 |

# 화면에 필요한 REST API 24경로 27동작

전진만할게요 API

1.0.0OAS 3.0

1·2종 보통 운전면허 준비자를 위한 학습 보조 웹 서비스의 REST API 명세입니다. 필기 연습·오답 해설, 기본조작·도로주행 시뮬레이션 연습, AI 통합 학습 리포트를 제공합니다. 공식 운전면허 시험·실차교육을 대체하지 않으며, 주행 판정은 연습용입니다.

공통 규칙

- 인증: 로그인·가입에 성공하면 서버가 HttpOnly 세션 쿠키 `lf_session` (7일)을 발급합니다. 인증이 필요한 API는 이 쿠키로 사용자를 확인하고, 본인 소유 데이터만 조회·변경합니다 (다른 사용자의 ID를 넣으면 존재 여부를 숨기고 404를 반환합니다).
- CSRF: GET 이외의 요청은 `GET /auth/csrf` 로 받은 `lf_csrf` 쿠키 값을 `X-CSRF-Token` 헤더에 함께 보냅니다. 값이 다르거나 허용되지 않은 Origin이면 403입니다.
- 재시도 중복 방지: 생성 요청(필기 시도·주행 세션·AI 작업)은 `Idempotency-Key` 헤더를 받습니다. 같은 키 같은 본문이면 처음 응답을 그대로 돌려주고(`Idempotent-Replayed: true`), 같은 키에 다른 본문이면 409입니다.
- 오류 형식: 모든 오류는 `Error` 스키마(`error.code`, `error.message`, 선택 `error.details`)로 응답합니다. 입력 검증 실패는 400 `VALIDATION_ERROR`이며 `details` 에 필드별 사유가 담깁니다.
- 정답·채점: 필기 정답은 감수된 문항 데이터가, 주행 사건은 서버가 입력 기록을 재생해 확정합니다. AI는 설명만 담당합니다.
- 센서: MPU-6050 센서는 브라우저 Web Serial로 직접 연결하므로 센서 전용 서버 API는 없습니다. 센서 보정값은 주행 세션 생성 시 `calibration` 으로 저장됩니다.
- 시각은 모두 UTC ISO 8601(`date-time`) 문자열입니다.

Servers

http://localhost:8010/api/v1 - 로컬 개발 서버

auth가입·로그인·세션

GET/auth/csrf

CSRF 토큰 발급

POST/auth/signup

회원가입

POST/auth/login

로그인

POST/auth/logout

로그아웃

GET/me

로그인 사용자 조회

home면허 안내·대시보드

GET/health

서버 상태 확인

GET/guide

면허 취득 절차·공식 출처 안내

GET/dashboard

대시보드 요약

written필기 연습·결과·오답 해설

GET/written/catalog

필기 주제·문항 수 조회

POST/written/attempts

필기 연습 시작

GET/written/attempts

내 필기 시도 목록

GET/written/attempts/{attemptId}

필기 시도 조회(풀이 중)

PUT/written/attempts/{attemptId}/answers/{questionId}

답안 저장(앞어쓰기)

1. 태그 5개 auth · home · written · driving · ai — 조회 GET · 생성·동작 POST · 답안 덮어쓰기 PUT

2. 공통 스키마 재사용 \$ref 스키마 54개 · 공통 응답 (BadRequest·Unauthorized·Forbidden·NotFound·IdempotencyConflict) · 공통 파라미터(X-CSRF-Token·Idempotency-Key·경로 ID)

3. 예외 400 · 401 · 403 · 404 · 409 · 413 · 429, 모두 Error {code, message, details} 형식과 코드별 예시

4. 조건부 요청 센서 모드만 calibration 필수 · 해설 작업만 answer\_id 필수 · 비밀번호 writeOnly · 제한값 (min/max/pattern/maxItems)

5. 인증은 설명으로 평가 제외 항목인 Security Schemes 대신 description에 세션 쿠키·CSRF·본인 데이터 규칙 명시

6. 실제 응답과 대조 서버를 임시 DB로 실행해 27개 동작 전부, 53건 응답을 명세 스키마(선언 안 된 필드 금지)로 검증 → 불일치 0

7. 센서는 서버 API 없음 Web Serial 브라우저 직통, 보정값만 POST /training/sessions에 포함

06 API 명세 정의 · 목록 · 요청 · 응답 · 예외

| 메서드  | 경로                                                 | 설명           | 요청                                             | 응답                         | 예외                                |
|------|----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| GET  | /health                                            | 서버 상태        | —                                              | 200 Health                 | —                                 |
| GET  | /auth/csrf                                         | CSRF 토큰 발급   | —                                              | 200 CsrfToken              | —                                 |
| POST | /auth/signup                                       | 회원가입         | SignupRequest                                  | 201 User                   | 400 · 403 · 409                   |
| POST | /auth/login                                        | 로그인          | LoginRequest                                   | 200 User                   | 400 · 401 · 403 · 429             |
| POST | /auth/logout                                       | 로그아웃         | —                                              | 204                        | 403                               |
| GET  | /me                                                | 로그인 사용자      | —                                              | 200 User                   | 401                               |
| GET  | /guide                                             | 면허 절차·출처     | —                                              | 200 Guide                  | —                                 |
| GET  | /dashboard                                         | 대시보드         | —                                              | 200 Dashboard              | 401                               |
| GET  | /written/catalog                                   | 필기 주제        | —                                              | 200 WrittenCatalog         | 401                               |
| POST | /written/attempts                                  | 필기 시작        | WrittenAttemptCreateRequest · Idempotency-Key  | 201 WrittenAttempt         | 400 · 401 · 403 · 409             |
| GET  | /written/attempts                                  | 내 필기 시도 목록   | ?limit                                         | 200 {items}                | 400 · 401                         |
| GET  | /written/attempts/{attemptId}                      | 시도 조회        | —                                              | 200 WrittenAttempt         | 401 · 404                         |
| PUT  | /written/attempts/{attemptId}/answers/{questionId} | 답안 저장        | AnswerSaveRequest                              | 200 AnswerSaved            | 400 · 401 · 403 · 404 · 409       |
| POST | /written/attempts/{attemptId}/submit               | 제출·채점        | —                                              | 200 WrittenResult          | 401 · 403 · 404 · 409             |
| GET  | /written/attempts/{attemptId}/result               | 필기 결과        | —                                              | 200 WrittenResult          | 401 · 404 · 409                   |
| GET  | /written/answers/{answerId}                        | 정답·해설·근거     | —                                              | 200 AnswerReview           | 401 · 404 · 409                   |
| GET  | /scenarios                                         | 코스 목록        | ?kind                                          | 200 {items: ScenarioItem}  | 400 · 401                         |
| GET  | /scenarios/{scenarioId}                            | 코스 상세        | —                                              | 200 ScenarioDetail         | 401 · 404                         |
| GET  | /scoring-rules                                     | 별표26 채점기준    | —                                              | 200 {items: ScoringRule}   | 401                               |
| POST | /training/sessions                                 | 주행 시작        | TrainingSessionCreateRequest · Idempotency-Key | 201 TrainingSessionSummary | 400 · 401 · 403 · 404 · 409       |
| GET  | /training/sessions                                 | 내 주행 목록      | ?limit                                         | 200 {items}                | 400 · 401                         |
| GET  | /training/sessions/{sessionId}                     | 주행 결과 상세     | —                                              | 200 TrainingSessionDetail  | 401 · 404                         |
| POST | /training/sessions/{sessionId}/complete            | 종료·서버 재생 검증  | TrainingCompleteRequest                        | 200 TrainingResult         | 400 · 401 · 403 · 404 · 409 · 413 |
| POST | /training/sessions/{sessionId}/abort               | 주행 중단        | TrainingAbortRequest                           | 200 TrainingSessionSummary | 400 · 401 · 403 · 404 · 409       |
| POST | /ai/jobs                                           | AI 해설·리포트 요청 | AiJobCreateRequest · Idempotency-Key           | 202 AiJob                  | 400 · 401 · 403 · 404 · 409       |
| GET  | /ai/jobs                                           | 내 AI 작업 목록   | ?kind · ?limit                                 | 200 {items: AiJob}         | 400 · 401                         |
| GET  | /ai/jobs/{jobId}                                   | AI 작업 상태·결과  | —                                              | 200 AiJob                  | 401 · 404                         |

# 설계하면서 고민한 것과 다음 단계

01 정답과 판정은 서버·데이터가 정합니다

필기 정답은 검수 데이터, 주행 사건은 서버 재생 결과가 기준입니다. 브라우저 결과와 다르면 “불일치 → 서버 기준”으로 표시합니다.

02 AI는 설명만, 근거 밖 주장은 막습니다

AI 입력은 서버가 만든 스냅샷뿐이고, 인용 ID·수치를 서버가 검증합니다. 측정하지 않은 거울 확인·반응시간은 분석하지 않습니다.

03 확인 안 된 공식 기준은 켜지 않습니다

별표26 57항목 중 자동 채점(A) 0개 · 연습 표시(B) · 안내만(C)으로 구분했습니다. 공식 문제은행과 모의고사는 이용 조건·검수 전이라 비활성입니다.

04 센서는 서버를 거치지 않습니다

조향은 즉시 반응해야 해서 Web Serial로 직접 읽고, roll만 조향에 씁니다. 단절·포커스 상실은 즉시 정지로 처리합니다.

| 구분          | 내용                                                                                                             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 검증한 것       | 백엔드 테스트 14개 · 프론트 테스트 20개 통과 · 타입 검사·빌드 성공 · API 실제 응답 53건 명세 대조 불일치 0 · DBML 파싱 오류 0 · 실제 LLM 해설·리포트 생성 화면 확인 |
| 아직 확인 못 한 것 | 센서 핸들 좌·우 실측과 민감도 기본값 확정(장비에서 사용자 확인 필요) · 공식 문제은행 이용 조건 · 속도 경계·정지선 중첩 판정                                     |
| 다음 단계       | 센서 실측 후 프리셋 확정 → 검증된 항목부터 자동 채점(A) 활성화 → 공식 문항 검수 후 모의고사 → PostgreSQL 전환과 배포                                   |